

วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel

- Pivot Table
- Pivot Chart
- Dashboard
- AI Insight



PivotTable ใน Excel

สรุปข้อมูลจำนวนมากให้เห็นคำตอบในไม่กี่คลิก

เปลี่ยนข้อมูลดิบ ให้เป็นข้อมูลสรุป ที่เข้าใจง่าย และตัดสินใจได้เร็วขึ้น



ข้อมูลต้นทาง (ตารางข้อมูล)

จังหวัด	ปี	โครงการ	งบประมาณ
เชียงใหม่	2568	A	120,000
ขอนแก่น	2568	B	90,000
เชียงใหม่	2569	C	150,000

ข้อมูลตัวอย่าง (จริงอาจมีหลายพันแถว)



การตั้งค่า PivotTable



ตัวกรอง (Filters)

ปี (เลือกทุกปี)



แถว (Rows)

จังหวัด



คอลัมน์ (Columns)

โครงการ



ค่า (Values)

ผลรวมงบประมาณ



ผลลัพธ์ PivotTable (สรุปตามจังหวัด)

จังหวัด	A	B	C	รวมทั้งหมด
เชียงใหม่	120,000	-	150,000	270,000
ขอนแก่น	-	90,000	-	90,000
รวมทั้งหมด	120,000	90,000	150,000	360,000

ข้อมูลเดียว
ตอบได้หลายมุมมอง

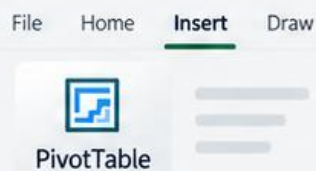
4 ขั้นตอน ใช้งาน PivotTable

1

เตรียมข้อมูลเป็นตาราง
ไม่มีแถวว่าง

2

เลือก Insert > PivotTable



3

ลากฟิลด์ลง Rows, Columns, Values, Filters



ตัวกรอง (Filters)

ปี (เลือกทุกปี)



แถว (Rows)

จังหวัด



คอลัมน์ (Columns)

โครงการ



ค่า (Values)

ผลรวมงบประมาณ

4

สรุป เปรียบเทียบ และกรองผล



ข้อมูลเปลี่ยนแล้ว กด **Refresh** เพื่ออัปเดต

เป้าหมายการเรียนรู้

1

เตรียมข้อมูล

นำเข้า CSV ตรวจสอบคอลัมน์ และแปลงเป็น Excel Table

2

สรุปและแสดงผล

สร้าง Pivot Table, KPI Cards และ Pivot Chart

3

สำรวจและสื่อสาร

เชื่อม Slicer ทดสอบ Dashboard แล้วสรุป Insight

รู้จักชุดข้อมูลก่อนเริ่ม

1

ขนาดข้อมูล

9,120 แถว • 76 จังหวัดที่พบจริง • 5 ภูมิภาค • 12 เดือน • 10 ประเภทโครงการ

2

ตัวแปรพื้นที่และเวลา

Region, Province, Month และ Project_Name ใช้แบ่งกลุ่มหรือกรอง

3

ตัวเลขสำหรับวิเคราะห์

Budget, Actual_Spend, KPI_Target, KPI_Actual, Participants, Satisfaction

Step 1 นำเข้าไฟล์ CSV

1

เปิดคำสั่งนำเข้า

Excel → Data → From Text/CSV

2

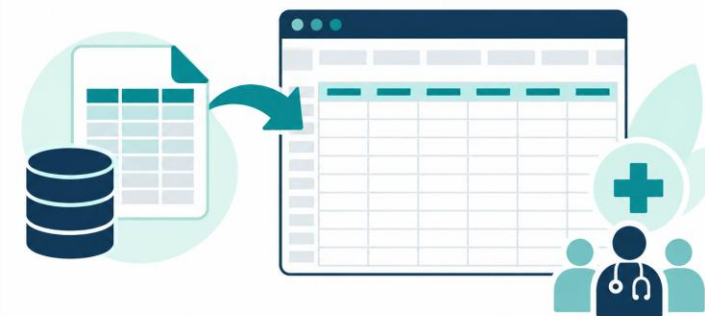
เลือกไฟล์ที่แนบ

NHSO_Project_Monitoring (1).csv

3

ตรวจสอบตัวอย่างข้อมูลแล้วกด Load

ยืนยันหัวคอลัมน์และประเภทตัวเลขก่อนโหลด



Step 2 แปลงข้อมูลเป็น Table

1

คลิกในข้อมูลแล้วกด Ctrl + T

ตรวจสอบช่วงข้อมูลที่ Excel เลือก

2

ยืนยันหัวตาราง

เลือก My table has headers

3

ตั้งชื่อ tbl_Project

Table Design → Table Name; ใช้เป็นแหล่งข้อมูลของ Pivot ทุกตัว

Table 1 : Pivot_Budget by Region

1 สร้าง Pivot Table

Insert → PivotTable → New Worksheet

2 ตั้งชื่อชุด Budget by Region

Rows : Region

Values : Budget

3 ตรวจสอบวิธีรวมค่า

ให้เป็น Sum of Budget แล้วเรียงจากมากไปน้อย

ภาค	งบประมาณ
Northeast	3,026 ล้านบาท
Central	2,702 ล้านบาท
North	2,507 ล้านบาท
South	2,084 ล้านบาท
East	1,052 ล้านบาท
รวม	11,370 ล้านบาท

*** กรณีที่ต้องการ หน่วยเป็นล้านบาท เปลี่ยน Custom เป็น #,##0,, "ล้านบาท"

Table 2 : Pivot_Budget by Province

1

สร้าง Pivot Table

Insert → PivotTable → New Worksheet

2

ตั้งชื่อซึ่ต Pivot_Budget

Rows : Province

Values : Budget

3

ตรวจวิธีรวมค่า

ให้เป็น Sum of Budget แล้วเรียงจากมากไปน้อย

ภาค	งบประมาณ
Phang Nga	138 ล้านบาท
Mae Hong Son	140 ล้านบาท
Phayao	140 ล้านบาท
Songkhla	141 ล้านบาท
Ubon Ratchathani	141 ล้านบาท
Sakon Nakhon	142 ล้านบาท
Nakhon Ratchasima	142 ล้านบาท
Satun	144 ล้านบาท
Nan	144 ล้านบาท
Ratchaburi	144 ล้านบาท
Chai Nat	144 ล้านบาท
Suphan Buri	144 ล้านบาท
Phrae	144 ล้านบาท
Phitsanulok	144 ล้านบาท
Chiang Rai	145 ล้านบาท
Kamphaeng Phet	145 ล้านบาท
Ranong	145 ล้านบาท
Phichit	146 ล้านบาท
Amnat Charoen	146 ล้านบาท
Chiang Mai	146 ล้านบาท
Ang Thong	147 ล้านบาท
Trat	147 ล้านบาท

*** กรณีที่ต้องการ หน่วยเป็นล้านบาท เปลี่ยน Custom เป็น #,##0,, "ล้านบาท"

Table 3 : Pivot_ All by Spend

1

สร้าง Pivot Table

Insert → PivotTable → New Worksheet

2

ตั้งชื่อชีต Pivot_ All by Spend

Rows : Region

Values : Budget (งบประมาณ)

Actual_Spend (ผลการเบิกจ่าย)

งบคงเหลือ (Budget - Actual_Spend)

ร้อยละการเบิกจ่าย (Actual_Spend/ Budget)

** ใช้ calculations **

Row Labels	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	งบคงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
Central	2,702 ล้านบาท	2,299 ล้านบาท	403 ล้านบาท	85.09%
East	1,052 ล้านบาท	892 ล้านบาท	160 ล้านบาท	84.80%
North	2,507 ล้านบาท	2,133 ล้านบาท	373 ล้านบาท	85.11%
Northeast	3,026 ล้านบาท	2,571 ล้านบาท	455 ล้านบาท	84.95%
South	2,084 ล้านบาท	1,766 ล้านบาท	318 ล้านบาท	84.72%
Grand Total	11,370 ล้านบาท	9,661 ล้านบาท	1,710 ล้านบาท	85%

*** กรณีที่ต้องการ หน่วยเป็นล้านบาท เปลี่ยน Custom เป็น #,##0,, "ล้านบาท"

Table 4 : Pivot_ KPI Performance

1

สร้าง Pivot Table

Insert → PivotTable → New Worksheet

2

ตั้งชื่อชุด Pivot_ KPI Performance by Region

Rows : Region

Values : KPI_Target (ค่าเป้าหมาย)

KPI_Actual(ผลการดำเนินงาน)

ภาค	ผลการดำเนินงาน
Central	79.78611111
East	80.70714286
North	80.36176471
Northeast	80.02291667
South	80.26369048

*** กรณีที่ต้องการ หน่วยเป็นล้านบาท เปลี่ยน Custom เป็น #,##0,, "ล้านบาท"

CHART 1 Budget by Region

1

Budget by Region

เลือก Pivot_Budget

→ Insert

→ PivotChart

→ Clustered Column

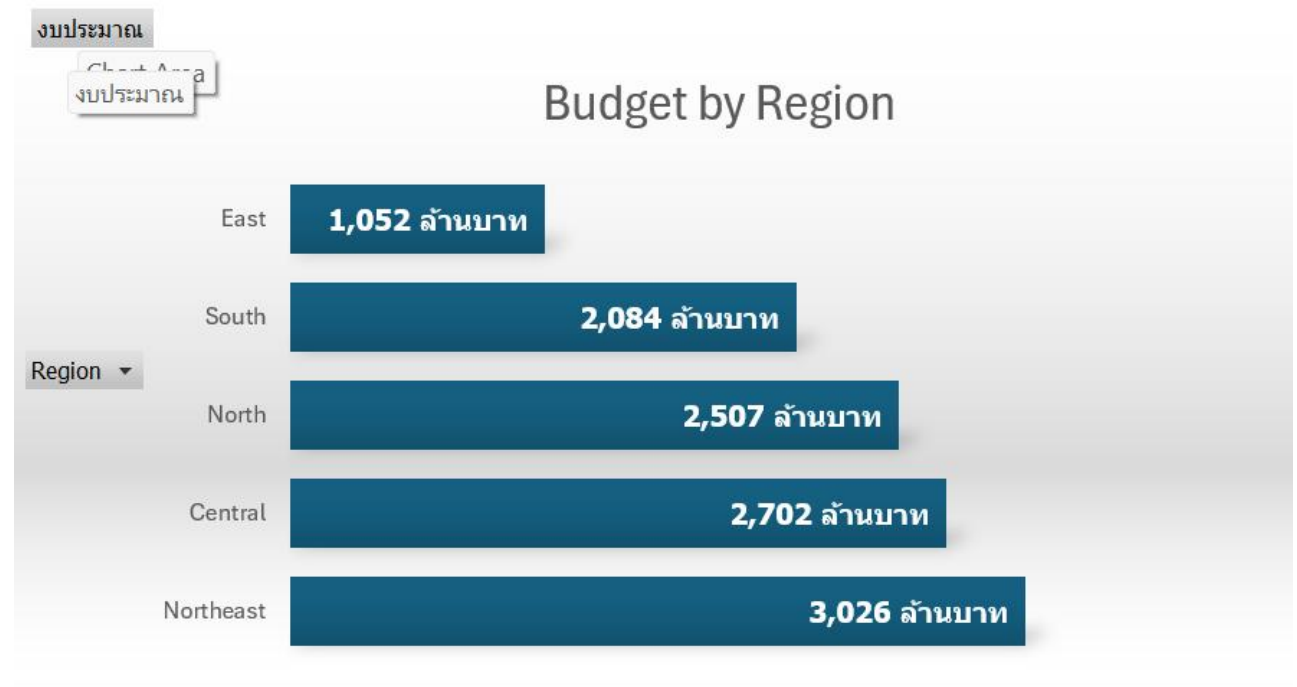


CHART 2 Actual_Spend by Region

1 สร้าง Pivot Table

Insert → PivotTable → New Worksheet

2 ตั้งชื่อชีต Pivot_ Actual_Spend by Region

Rows : Region

Values : Actual_Spend (ผลการเบิกจ่าย)

งบคงเหลือ (Budget - Actual_Spend)

3 Budget by Region

เลือก Pivot_Budget

→ Insert

→ PivotChart

→ Clustered Column

CHART 3 KPI Performance

1

Budget by Region

เลือก **KPI Performance**

→ Insert

→ PivotChart

→ Clustered Column

Map 1 : Budget by Province

1

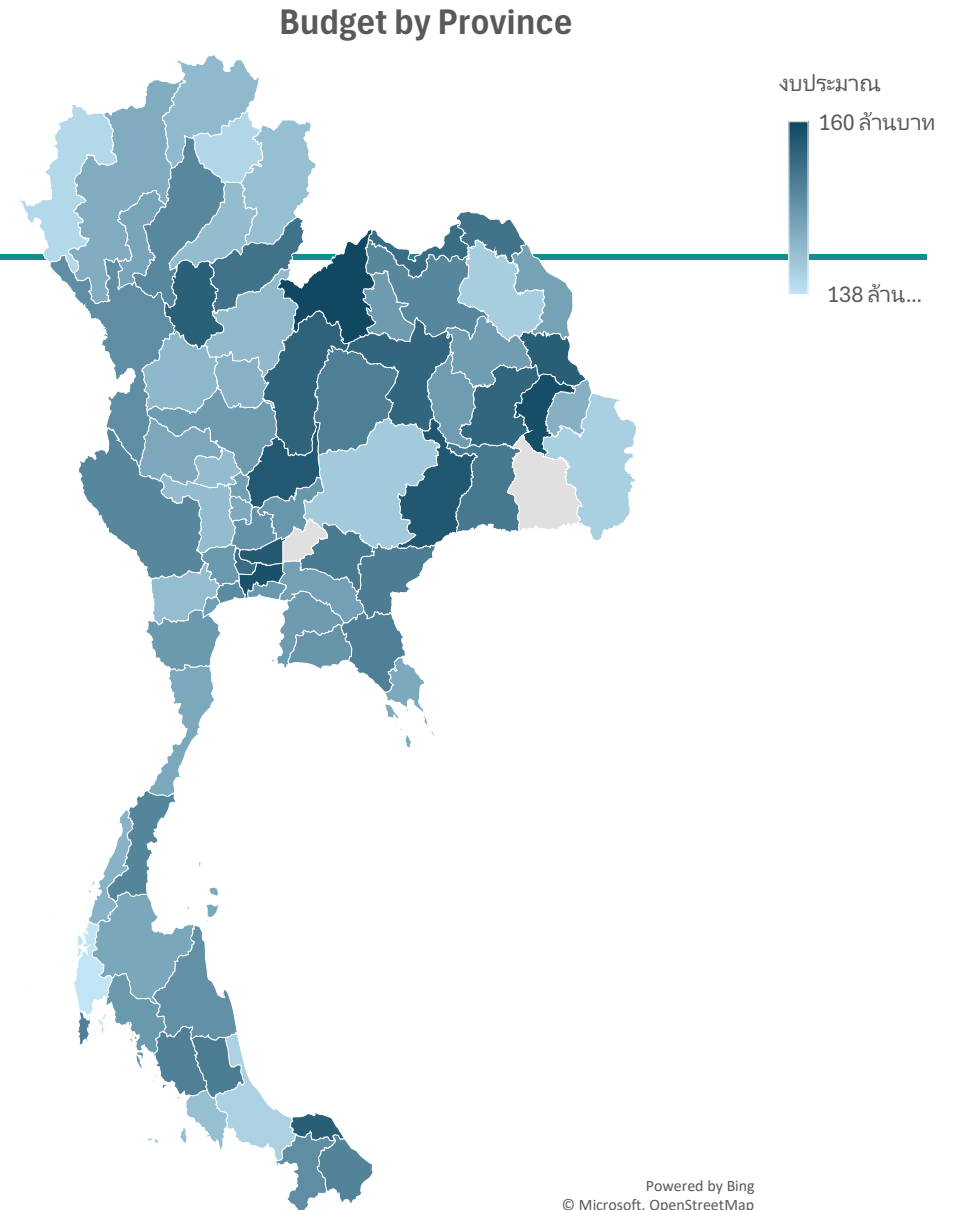
Budget by Region

เลือก **KPI Performance**

→ Insert

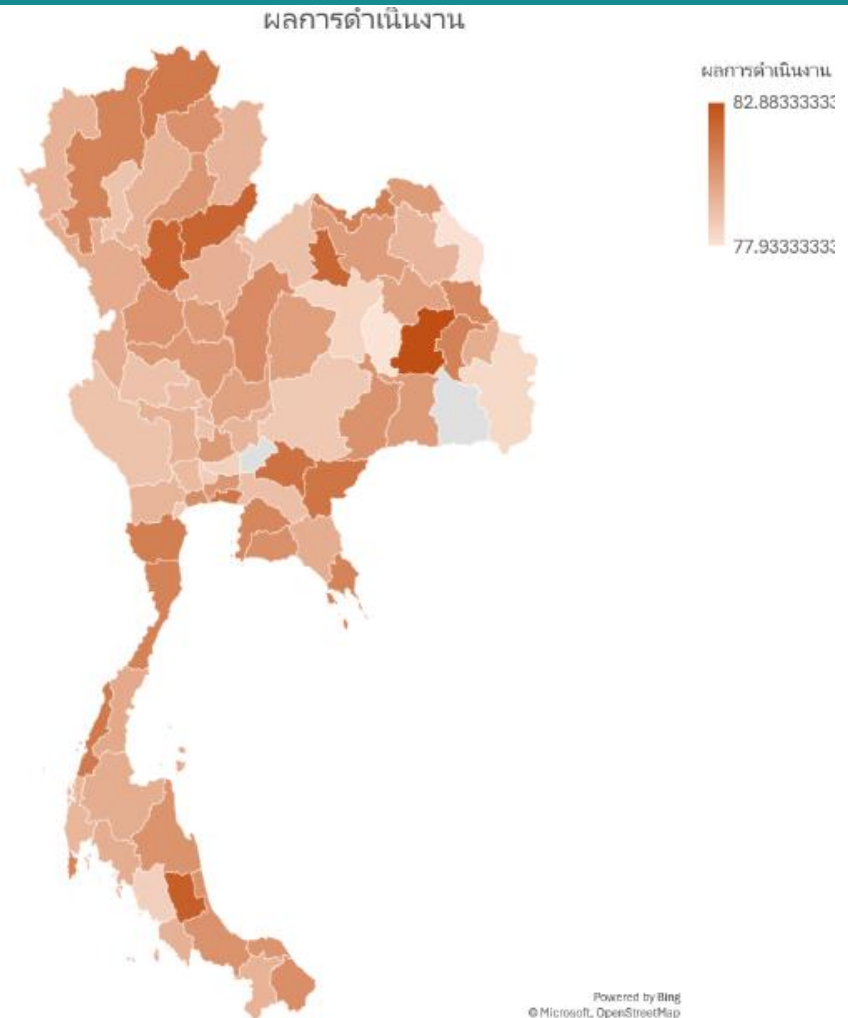
→ PivotChart

→ Clustered Column



*** กรณีที่ต้องการ หน่วยเป็นล้านบาท เปลี่ยน Custom เป็น #,##0,, "ล้านบาท"

Map 1 : KPI Performance



*** กรณีที่ต้องการ หน่วยเป็นล้านบาท เปลี่ยน Custom เป็น #,##0,, "ล้าน"

Step 4 สร้าง Pivot สำหรับตัวชี้วัดรวม

1

สร้างชีต Pivot_KPI

Pivot Table จาก tbl_Project ; ไม่ต้องใส่ Rows

2

กำหนด Values 4 ค่า

Sum Budget, Sum Actual_Spend, Count Project_ID, Average KPI_Actual

3

ตรวจการแสดงผล

จัดรูปแบบเงิน จำนวนเต็ม และ KPI เฉลี่ย

Sum of Budget			เบิกจ่ายรวม			จำนวนโครงการ			KPI Achievement
฿11,370,393,294.00			฿9,660,675,087.00			9120			80.15

ขั้นที่ 5 ทำ KPI Cards

1

เตรียมชุด Dashboard

ทำหัวข้อ Budget, Utilization, Records, KPI Achievement

2

เชื่อมค่าจาก Pivot_KPI

ตัวอย่าง B3 = Pivot_KPI!B4; อ้างอิงตำแหน่งจริงในไฟล์ผู้เรียน

3

คำนวณอัตรา

Actual Spend ÷ Budget ; KPI_Actual ÷ KPI_Target แล้วจัดรูปแบบ %

งบประมาณรวม	เบิกจ่ายรวม	จำนวนโครงการ	KPI Achievement
฿11,370,393,294.00	฿9,660,675,087.00	9120	80.15

ขั้นที่ 7 เปรียบเทียบเป้าหมายและแนวโน้ม

1

Target vs Actual

Rows = Region;

Values = Average KPI_Target และ Average KPI_Actual

2

เลือกกราฟแท่งแบบกลุ่ม

สี Target เทา และ Actual เขียว เพื่อเทียบกัน

3

Monthly Budget Trend

Rows = Month; Values = Sum Budget; ใช้กราฟเส้นและเรียง Jan–Dec

ขั้นที่ 8 จัดวาง Dashboard

1

แฉบบ: KPI Cards

Budget • Utilization • Records • Achievement

2

ส่วนกลาง: กราฟ 4 แบบ

- Budget/Region
- KPI/Region
- Target vs Actual
- Monthly Trend

3

ส่วนควบคุม: Slicer

Region • Province • Month • Project_Name



ขั้นที่ 9 เชื่อม Slicer ให้ทุกกราฟ

1

แทรกตัวกรอง

คลิก Pivot → PivotTable Analyze → Insert Slicer

2

เลือกฟิลด์

Region, Province, Month, Project_Name

3

เชื่อม Pivot ทุกตัว

Slicer → Report Connections → เลือก Pivot ที่สร้างจากแหล่งเดียวกัน

ขั้นที่ 10 ทดสอบการโต้ตอบ

1

กรอง Month = Jan

ตรวจว่าการ์ดและกราฟทุกชิ้นเปลี่ยนพร้อมกัน

2

กรอง Province = Chiang Mai

ตรวจรายการที่แสดงและยอดรวมอีกครั้ง

3

ล้างตัวกรอง

ใช้ Clear Filter แล้วตรวจว่ายอดกลับสู่ค่ารวม

ขั้นที่ 11 ให้ AI ช่วยหา Insight

1

ส่งข้อมูลที่จำเป็น

ใช้ตารางสรุป/ภาพ Dashboard ที่ตรวจแล้ว และเลี้ยงข้อมูลส่วนบุคคล

2

กำหนดคำถามให้ชัด

พื้นที่ KPI สูงต่ำ, งบสูง, แนวโน้มเบิกจ่าย, จุดที่ควรติดตาม

3

ตรวจกลับกับ Pivot

ยืนยันตัวเลข หน่วย และช่วงเวลา ก่อนใช้ในรายงาน

ขั้นที่ 12 สรุปสำหรับผู้บริหาร

1

ข้อค้นพบ 3–5 ข้อ

เขียนประโยชน์สั้น ระบุพื้นที่ ตัวชี้วัด และตัวเลข

2

ความหมายเชิงปฏิบัติ

แยกสิ่งที่ข้อมูลบอกกับข้อสันนิษฐานที่ต้องตรวจเพิ่ม

3

ข้อเสนอและข้อจำกัด

ระบุพื้นที่ติดตาม พร้อมความต่างระหว่าง 77 จังหวัดในเอกสารกับ 76 จังหวัดในไฟล์

แบบฝึกหัดท้ายเวิร์กช็อป

1

สร้างฐานสรุป

Pivot งบรายภูมิภาค และ Pivot KPI ภาพรวม

2

ประกอบ Dashboard

การ์ด 4 ใบ กราฟ Target vs Actual และ Slicer 4 ชนิด

3

ส่งข้อค้นพบ

5 Insights พร้อมตัวเลขอ้างอิงและข้อจำกัด 1 ข้อ

ใช้ Apps Script สร้างแบบฟอร์ม

สร้าง Google Form และบันทึกคำตอบลง Google Sheets

ลดงานซ้ำ สร้างแบบฟอร์มและจัดเก็บข้อมูลอย่างอัตโนมัติ ด้วย Google Apps Script



ทำงานอัตโนมัติ
ประหยัดเวลา
จัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ

1 เขียน Apps Script

ใช้โค้ดสร้าง Google Form และเตรียมชีตรับคำตอบ

```
Code.gs

function createSurvey() {
  const form = FormApp.create('แบบสำรวจ');
  const sheet = SpreadsheetApp.create('คำตอบแบบสำรวจ');

  // เพิ่มคำถามในฟอร์ม
  // บันทึก URL และ Sheet ID เพื่อใช้เชื่อมต่อ
}
```

2 สร้าง Google Form

เพิ่มคำถามตามที่ต้องการ

แบบสำรวจ

ชื่อหน่วยงาน

จังหวัด

ส่ง

ตั้งชีตเป็น
ปลายทางรับคำตอบ

3 บันทึกใน Google Sheet

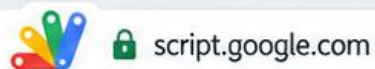
คำตอบจาก Google Form จะถูกบันทึกลงชีตที่เชื่อมต่อไว้

คำตอบแบบสำรวจ

เวลาส่ง	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด
23/09/2569	สช.	กรุงเทพฯ

4 ขั้นตอน ใช้งาน Google Apps Script

1 เปิด script.google.com



2 เขียนโค้ดสร้าง Form และคำถาม



3 เชื่อม Form กับชีตรับคำตอบ



4 ทดสอบส่งแบบฟอร์มและตรวจสอบข้อมูล



ครั้งแรกต้องอนุญาตสิทธิ์ให้สคริปต์